

Тема 6

Задача судокку

1. Постановка задачи

Дан квадрат 9x9 и его необходимо заполнить значениями от 1 до 9 так, чтобы ни в какой строке и ни в каком столбце не было повторений. Кроме того, в каждом «маленьком» квадрате 3x3 не было повторений.

2. Математическая модель

2.1. Допущения

Представьте себе кубик рубика 9x9x9

2.2. Описание параметров

2.3. Описание переменных

Одинарная судокку:

$x(i, j, k)$ – значение на пересечении строки i и столбца j равно значению k

i – номер строки в судокку, $i=1:9$

j – номер столбца в судокку, $j=1:9$

k – значение от 1 до 9, $k=1:9$

$$x(i, j, k) = \{0; 1\}$$

Двойная судокку:

$x(i, j, k, n)$ – значение на пересечении строки i и столбца j равно значению k в судокку

n

i – номер строки в судокку, $i=1:9$

j – номер столбца в судокку, $j=1:9$

k – значение от 1 до 9, $k=1:9$

n – номер судокку, $n=1,2,3,\dots$

$$x(i, j, k, n) = \{0; 1\}$$

2.4. Модель

Одинарная судокку:

$$0 * \sum_{i,j,k} x(i, j, k) \rightarrow \min \quad (2)$$

$$\text{Для строк: } \sum_i x(i, j, k) = 1; j, k = 1:9 \quad (3)$$

$$\text{Для столбцов: } \sum_j x(i, j, k) = 1; i, k = 1:9 \quad (4)$$

$$\text{Для значений: } \sum_k x(i, j, k) = 1; i, j = 1:9 \quad (5)$$

$$\text{Для «маленьких»: } \sum_{j=3(u-1)+1}^{3u} \sum_{i=3(v-1)+1}^{3v} x(i, j, k) = 1; u, v = 1:3, k = 1,2, \dots \quad (6)$$

$$x(i, j, k) = \{0; 1\} \quad (7)$$

$$\text{Из условия судокку уже известны некоторые значения: } x(i, j, k) = 1, \{i, j, k\} = \text{const} \quad (8)$$

n -кратная судокку:

$$0 * \sum_{i,j,k,n} x(i, j, k, n) \rightarrow \min \quad (9)$$

$$\text{Для строк: } \sum_i x(i, j, k, n) = 1; j, k = 1:9, n = 1,2, \dots \quad (10)$$

$$\text{Для столбцов: } \sum_j x(i, j, k, n) = 1; i, k = 1:9, n = 1,2, \dots \quad (11)$$

$$\text{Для значений: } \sum_k x(i, j, k, n) = 1; i, j = 1:9, n = 1,2, \dots \quad (12)$$

$$\text{Для «маленьких»: } \sum_{j=3(u-1)+1}^{3u} \sum_{i=3(v-1)+1}^{3v} x(i, j, k, n) = 1; u, v = 1:3, n = 1,2, \dots, k = 1,2, \dots \quad (13)$$

$$x(i, j, k, n) = \{0; 1\} \quad (14)$$

Из условия sudoku уже известны некоторые значения: $x(i, j, k, n) = 1, \{i, j, k, n\} = const$ (15)

Из условия двойной sudoku уже известны некоторые значения: $x(i_1, j_1, k, n) = x(i_2, j_2, k, m), n \neq m$ (16)

3. Пояснения

Для одинарной sudoku

	(1,1,1)	(1,1,2)	(1,1,3)	...	(1,2,1)	(1,2,2)	(1,2,3)	...	
v=1, u=1	1	1	1	...	1	1	1	...	
v=1, u=2									
...									
3*3*1 строк									

$$v = 1, u = 1: \sum_{k=1}^9 \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^3 x(i, j, k) = x(1:3, 1:3, 1:9)$$

$$v = 1, u = 2: \sum_{k=1}^9 \sum_{j=4}^6 \sum_{i=1}^3 x(i, j, k) = x(1:3, 4:6, 1:9)$$

$$v = 1, u = 3: \sum_{k=1}^9 \sum_{j=1}^3 \sum_{i=4}^6 x(i, j, k) = x(1:3, 7:9, 1:9)$$

$$v = 2, u = 1: \sum_{k=1}^9 \sum_{j=1}^3 \sum_{i=4}^6 x(i, j, k) = x(4:6, 1:3, 1:9)$$

...

Берем $\sum_i x(i, j, k, n), n = 1: N$

Строим матрицу ограничений μ для одинарной sudoku: $\sum_i x(i, j, k), j, k = 1: 9$

Формируем μ

$$j = 1, k = 1: \sum_i x(i, j, k) = x(1,1,1) + x(2,1,1) + \dots$$

$$j = 1, k = 2: \sum_i x(i, j, k) = x(1,1,2) + x(2,1,2) + \dots$$

...

Строк 9*9

Столбцов 9*9*9

gamma=[]

gamma1=[];

for k=1:9

gamma1=[gamma1,eye(9),zeros(9,9*9-9)];

end

for j=1:9

gamma=[gamma;[zeros(9,???),gamma1,zeros(9,???)]];

end

Aeq10=[];

for n=1:N

```

Aeq10=[Aeq10;[zeros(9*9,9*9*9*(n-1)),μ,zeros(9*9,9*9*9*(N-n))]];
end

```

4. Визуализация (название рисунка)

4.1. Визуализация, как на картинках, а именно, как на рисунке 4.

5. Задание:

5.1. Написать код, который бы решал задачу (задачи) sudoku

5.2. Решить задачи в рисунке 1

5.3. Решить задачи в рисунках 2-3

6. Не нужно решать задачи кратных sudoku последовательно (рисунки 2-3). Нужно решать комплексно (рисунки 2-3) – модель должна учитывать, что у вас несколько sudoku с пересекающимися данными (значениями в ячейках).

EASY

2		5			9			4
						3		7
7			8	5	6		1	
4	5		7					
		9				1		
					2		8	5
	2		4	1	8			6
6		8						
1			2			7		8

MEDIUM

		6		9		2		
			7		2			
	9		5		8		7	
9				3				6
7	5						1	9
1			4					5
	1		3		9		8	
			2		1			
		9		8		1		

HARD

			8					
7	8	9		1				6
					6	1		
		7					5	
5		8	7		9	3		4
	4					2		
		3	2					
8				7		4	3	9
				1				

2	1	5	3	7	9	8	6	4
9	8	6	1	2	4	3	5	7
7	3	4	8	5	6	2	1	9
4	5	2	7	8	1	6	9	3
8	6	9	5	4	3	1	7	2
3	7	1	6	9	2	4	8	5
5	2	7	4	1	8	9	3	6
6	4	8	9	3	7	5	2	1
1	9	3	2	6	5	7	4	8

8	7	6	4	9	3	2	5	1
3	4	5	7	1	2	9	6	8
2	9	1	5	6	8	4	7	3
9	8	2	1	3	5	7	4	6
7	5	4	8	2	6	3	1	9
1	6	3	9	4	7	8	2	5
4	1	7	3	5	9	6	8	2
6	3	8	2	7	1	5	9	4
5	2	9	6	8	4	1	3	7

1	6	5	8	4	7	9	2	3
7	8	9	3	1	2	5	4	6
4	2	2	5	9	6	1	7	8
2	9	7	4	6	3	8	5	1
5	1	8	7	2	9	3	6	4
3	4	6	1	5	8	2	9	7
9	7	3	2	8	4	6	1	5
8	2	1	6	7	5	4	3	9
6	5	4	9	3	1	7	8	2

Рисунок 1 – примеры задач одинарной sudoku

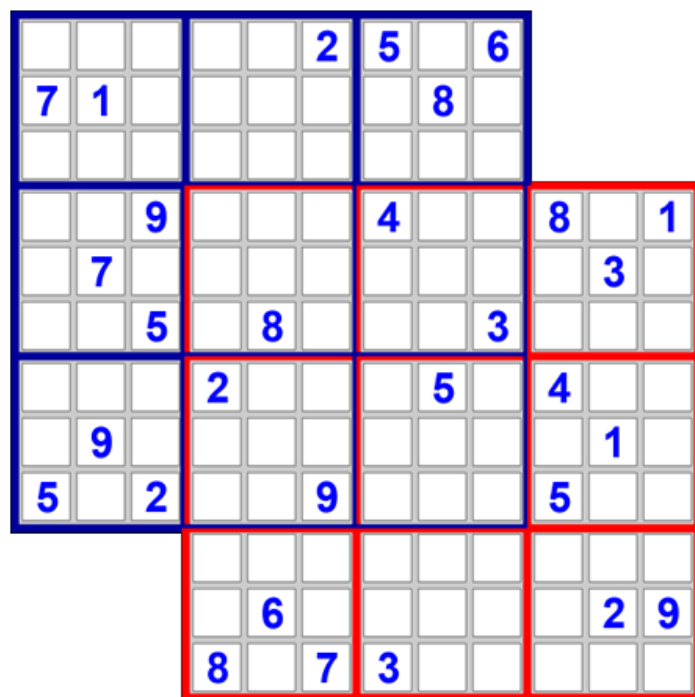


Рисунок 2 – пример задач двойной sudoku

4		8	3					2	
7	6							9	
		5					8	7	1
			2						
	5		9	7	4			6	
	7				6				
	4	1					6	9	
8						1		4	8
5					1	9			
						8	6		2
								7	
						3	8	6	
						9	4	5	
						2			1
						7			4
						6	1		5
							5	9	

Рисунок 3 – пример двойной sudoku

6	8	1						6	3	9
	7	4	8	1				7	3	4
				9				6		
6	7		3					7		6
7	5	4							7	4
	8		9	5				5	4	9
		7	8		1	8		4	9	
5	1				3					9
	4		6		7			3		4
		4							6	
			6	5	2					
		1					2			
			5	3						
	8	7				6	5			
	4						8			

Рисунок 4 – пример тройной sudoku